Hack the promoter 2026

Grupa 10

Klasyczne podejście w produkcji rekombinowanych białek - promotory wirusowe

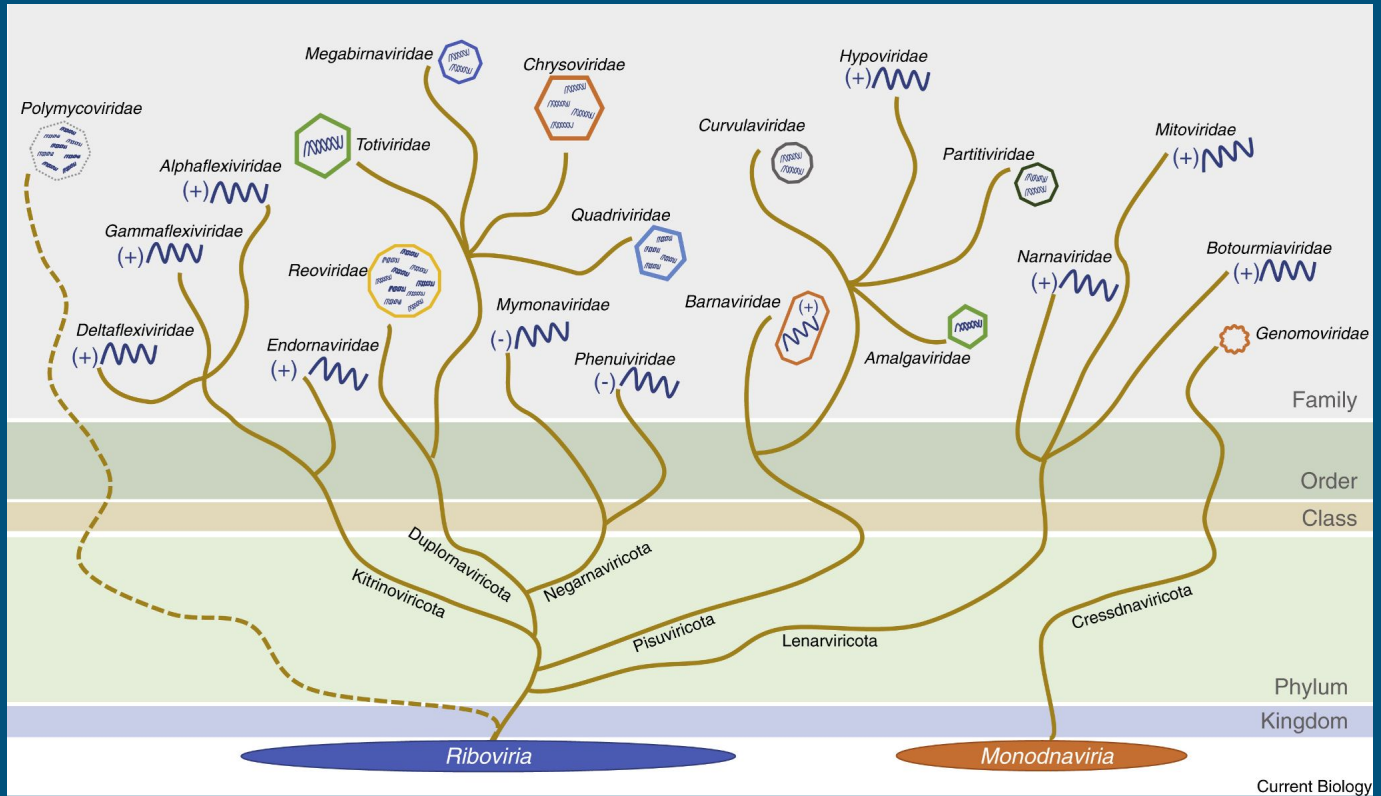
T7 phage w ekspresji w E.coli

CMV w ekspresji eukariotycznej

Problem w królestwie grzybów - większość wirusów ma genom zapisany w RNA

Wyjątek - *Genomoviridae*

https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.01.049



Genomoviridae mają słabo opisane genomy

Znalazłyśmy cztery gatunki z dostępnymi sekwencjami genomów, gdzie putatywne geny były oznaczone

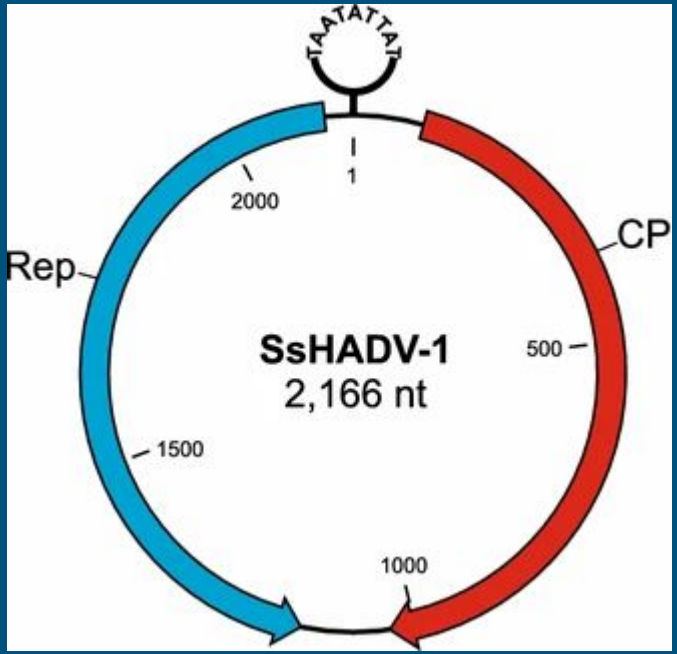
SsHADV-1 (Sclerotinia gemycircularvirus 1)

FgGMTV1 (Fusarium graminearum gemytripvirus 1)

BcssDV1 (Botrytis cinerea ssDNA virus 1)

DsCDV1 (Diaporthe sojae circular DNA virus 1)

Interesuje nas sekwencja promotora*



https://doi.org/10.1007/s00705-016-2943-3

Sequence alignment

Większość wirusowych promotorów jest krótka - sekwencje które wyizolowałyśmy mają zmienną długość

Sequence alignment do sekwencji dziki, zamiana dopasowanych nukleotydów na te z wirusów

Scoring przeciwko dzikiemu przy użyciu sędzi - dwie sekwencje przechodzą dalej

Dalsza symulacja ewolucji

W celu ulepszenia dopasowania do naszego organizmu, używamy nawigatora na nowo krzyżowanych sekwencjach.

Z wyłonionych dwóch najlepszych sekwencji **program składa nową chimerę** - **potomka**, który dziedziczy cechy obu rodziców i staje się startowym „liderem”.

Lider wysyłany jest do modelu Nawigatora, każdy nowo wygenerowany wariant staje do bezpośredniego pojedynku z aktualnym liderem przy użyciu Sędziego.

Gdy kandydat wygrywa z liderem, przejmuje jego pozycję kolejni kandydaci w pętli muszą zmierzyć się już z tym nowym, jeszcze silniejszym wariantem.

Dalsze kroki

Dogłębniejsza eksploracja genomów DNA mykowirusów (nowo odkryta grypa *Mycodnaviridae* posiada genom zapisany w dsDNA - jeszcze gorzej opisane, a zatem poza zakresem czasowym hackathonu)

* ”ewolucję” prowadziłyśmy jedynie na + nici DNA

reverse complement sekwencja została tylko porównana z dzikim i pojedyncze sekwencje wybrane do ostatecznego FASTA

więcej powtórzeń “ewolucji” na zróżnicowanej ziarnistości